CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Rangs d'apparition dans un tirage complet

Énoncé

Une urne contient n boules blanches numérotées de 1 à n et 3 boules noires numérotées 1, 2, 3. On tire toutes les boules une à une sans remise, tous les ordres étant équiprobables.

1. Soit X le rang de la première boule blanche. Déterminer sa loi.
2. Soit Y le rang de la première boule portant le numéro 1. Déterminer sa loi.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $n+3$ boules ; deux boules portent le numéro 1 (une blanche, une noire).

Ce qu'on te demande. Deux lois de rangs.

Corrigé

1. Loi de X

Probabilités composées, $X(\Omega) = \{1,2,3,4\}$:

$$P(X=1) = \frac{n}{n+3}, \quad P(X=2) = \frac{3n}{(n+3)(n+2)}, \quad P(X=3) = \frac{6n}{(n+3)(n+2)(n+1)}, \quad P(X=4) = \frac{}{(n+3)}$$

Contrôle $n=1$: $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=1$.

2. Loi de Y

Idée : seules comptent les positions des deux boules portant le numéro 1 (la blanche 1 et la noire 1) parmi les $n+3$ positions. Tous les ordres étant équiprobables, la paire de positions qu'elles occupent est uniforme parmi les $\binom{n+3}{2}$ paires possibles.

$Y=k$ signifie : la plus petite des deux positions est k. L'autre boule est alors dans l'une des positions $k+1, \dots, n+3$, soit $n+3-k$ choix. Donc

$$P(Y=k) = \frac{n+3-k}{\binom{n+3}{2}} = \frac{2(n+3-k)}{(n+3)(n+2)}, \quad 1 \leqslant k \leqslant n+2.$$

Contrôle $n=1$ (4 boules) : $P(Y=1)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$, $P(Y=2)=\frac{2}{6}$, $P(Y=3)=\frac{1}{6}$; total 1 .

Le piège

Oublier que $X \leqslant 4$ (au plus trois noires avant la première blanche).

La méthode

Rangs dans un tirage complet : probabilités composées, ou ne regarder que les positions des boules qui comptent.

Rappels de cours utilisés

- **Probabilités totales.** Si (A_i) est un système complet d'événements (de probabilités non nulles) :

$$P(B) = \sum_i P(B \mid A_i) P(A_i).$$